



СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 2.

Линейное программирование.
Теоретические основы линейного
программирования. Симплекс-метод.

ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

Каноническая задача линейного программирования

Определение. Канонической (основной) задачей ЛП (КЗЛП, ОЗЛП) называется задача ЛП, в которой:

- целевая функция оптимизируется (будем полагать, что максимизируется);
- все ограничения имеют вид равенств;
- все переменные задачи неотрицательны.

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \text{extr}(\text{max}),$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = \overline{1, m}, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}. \end{cases}$$

Определение. Две задачи ЛП называются *эквивалентными*, если любому допустимому решению $\mathbf{x}$ одной из них соответствует допустимое решение $\mathbf{x}$ другой и наоборот, причем план $\mathbf{x}$ оптимален в первой задаче тогда и только тогда, когда соответствующий ему план $\mathbf{x}$ оптимален во второй задаче.

Замечание: от ОЗЛП на $\max(\min)$ всегда можно перейти к ЗЛП на $\min(\max)$.



Теорема (об эквивалентности). Для всякой задачи ЛП существует эквивалентная ей каноническая задача ЛП.

Переход к канонической форме записи производится следующим образом:

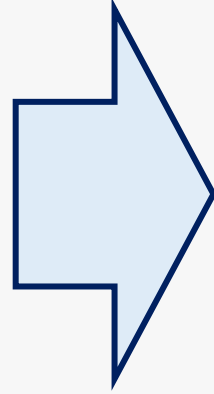
- 1) если требуется найти минимум, f заменяется на $-f$, переходят к задаче максимизации, так как $\min f = -\max(-f)$;
- 2) если ограничение имеет знак $\leq$, от него переходят к равенству, добавляя в левую часть ограничения дополнительную неотрицательную переменную;
- 3) если ограничение имеет знак $\geq$, от него переходят к равенству, вычитая из левой части дополнительную неотрицательную переменную;
- 4) если в задаче какая-либо из переменных произвольна, ее заменяют разностью двух неотрицательных переменных (например, для произвольной переменной $x_i = x_k - x_l$, где $x_k \geq 0, x_l \geq 0$).



Сведение произвольной задачи ЛП к КЗЛП:

$$f(\bar{x}) = c_1x_1 + c_2x_2 \rightarrow \min_{x_1, x_2}$$

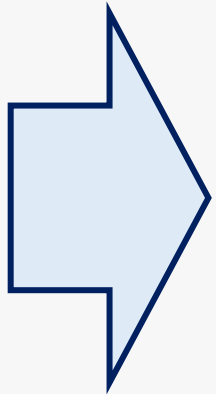
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3, \\ x_1 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$



$$f_1(\bar{x}) = -(c_1x_1 + c_2x_2) \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 - y_1 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + y_2 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3, \\ x_1 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= x_3 - x_4, \\ x_3 &\geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$



$$f_1(\bar{x}) = -c_1x_1 - c_2x_3 + c_2x_4 \rightarrow \max_{x_1, x_3, x_4}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_3 - a_{12}x_4 - y_1 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_3 - a_{22}x_4 + y_2 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_3 - a_{32}x_4 = b_3, \\ x_1, x_3, x_4, y_1, y_2 \geq 0. \end{cases}$$



Чтобы решить произвольную задачу ЛП, достаточно решить эквивалентную ей КЗЛП.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

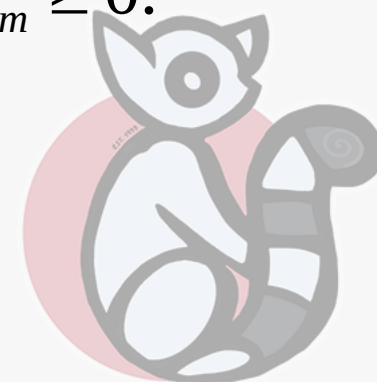
[illegible]

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= (\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}) \rightarrow \max \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \\ A \mathbf{x} &\leq \mathbf{b} \end{aligned}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$

[illegible]

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= (\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}) \rightarrow \max \\ \mathbf{x} &\geq 0, \mathbf{y} \geq 0 \\ Y &= \mathbf{b} - \mathbf{A} \mathbf{x} \end{aligned}$$



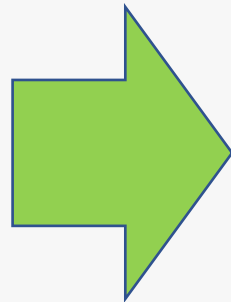
Общее количество переменных равно $(n+m)$, из них n первоначальных и m дополнительных.
ЦФ F выражена только через первоначальные переменные, коэффициенты при дополнительных переменных в ней равны нулю.

Пример 1. Прямой переход к канонической задаче

$$F(x_1, x_2) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$



$$F(x_1, x_2) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} y_1 = 120 - (4x_1 + 6x_2), \\ y_2 = 72 - (2x_1 + 6x_2), \\ y_3 = 10 - x_2, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0.$$

Замечание: от ОЗЛП на $\max(\min)$ всегда можно перейти к ЗЛП на $\min(\max)$:

$$F = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max \Leftrightarrow F = \sum_{i=1}^n -(c_i x_i) \rightarrow \min$$



Пример 2. обратный переход к КЗЛП с ограничениями неравенствами

$$F(\bar{x}) = -x_1 - x_2 + x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_2 - 2x_3 = -3, \\ x_3 - x_4 + x_5 = 1, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3, 4, 5. \end{cases}$$

ЗЛП

$$F(\bar{x}) = \frac{x_1}{2} + x_4 - 2 \rightarrow \min(\max)$$

$$\begin{cases} -1 + \frac{x_1}{2} + x_4 \geq 0 \\ 1 - x_1 \geq 0, \\ 2 - \frac{x_1}{2} \geq 0. \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_4 \geq 0.$$

- Т.к. $m=3$, $n=5$, то число свободных переменных $n-m=2$.
- Свободные переменные должны быть независимы

$$\begin{cases} x_2 = 1 - x_1, \\ x_3 = \frac{x_2 + 3}{2} = 2 - \frac{x_1}{2}, \\ x_5 = 1 - x_3 + x_4 = -1 + \frac{x_1}{2} + x_4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 \geq 0, \\ x_3 \geq 0, \\ x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 - x_1 \geq 0, \\ 2 - \frac{x_1}{2} \geq 0, \\ -1 + \frac{x_1}{2} + x_4 \geq 0. \end{cases}$$



Основные определения:

Определение. Допустимое решение ОЗЛП – любая совокупность переменных $x_i \geq 0, y_j \geq 0$, удовлетворяющая ограничениям задачи.

Определение. Оптимальное решение – допустимое решение, на котором ЦФ $f(\bar{x})$ обращается в максимум.

Определение. Допустимое решение (план) КЗЛП называется **базисным решением (опорным планом)**, если либо $\bar{x} \equiv 0$, либо система вектор-столбцов A_j , соответствующих ненулевым компонентам $\bar{x}$, линейно независима.

Определение. Любые r переменных системы линейных уравнений ограничений называются **базисными**, если определитель матрицы их коэффициентов отличен от нуля. Остальные переменные – **свободные**.

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max,$$
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1, m}, \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \end{cases}$$



Существование решения ОЗЛП

1. Если уравнения *ограничений КЗЛП* противоречат друг другу или имеют решение, но не в области неотрицательных значений переменных, то **допустимых решений нет**.
2. Если допустимые решения существуют, но среди них нет оптимального, тогда **ЦФ** в области допустимых решений **не ограничена**.

Если число линейно независимых уравнений, входящих в систему ограничений КЗЛП, равно числу переменных ($m+n$), и определитель системы отличен от нуля, то **система уравнений-ограничений имеет единственное решение**.

- Если в этом решении **хотя бы одна из величин x_j или y_i отрицательна**, полученное решение **недопустимо** и, следовательно, **ОЗЛП не имеет решения**.
- Если все переменные неотрицательны, то найденное решение допустимое. Оно же является и **оптимальным, поскольку единственно**.

Будем рассматривать только случай, когда число независимых уравнений системы ограничений меньше числа самих переменных.



Теоремы ЛП:

Теорема*. (теорема о существовании оптимального базисного решения). Если КЗЛП разрешима, то существует ее оптимальное базисное решение.

Теорема*. (теорема о конечности множества базисных решений).
Если КЗЛП разрешима, то множество ее базисных решений не превосходит числа 2^n , где n — число переменных задачи.

Теорема. Множество всех допустимых решений системы ограничений ЗЛП является выпуклым.

Теорема. Каждому допустимому базисному решению ЗЛП соответствует угловая точка (вершина) области допустимых решений, и наоборот.

Теорема. Если задача ЛП имеет оптимальное решение, то оно совпадает с одной из вершин множества допустимых решений или с отрезком, соединяющим две вершины.



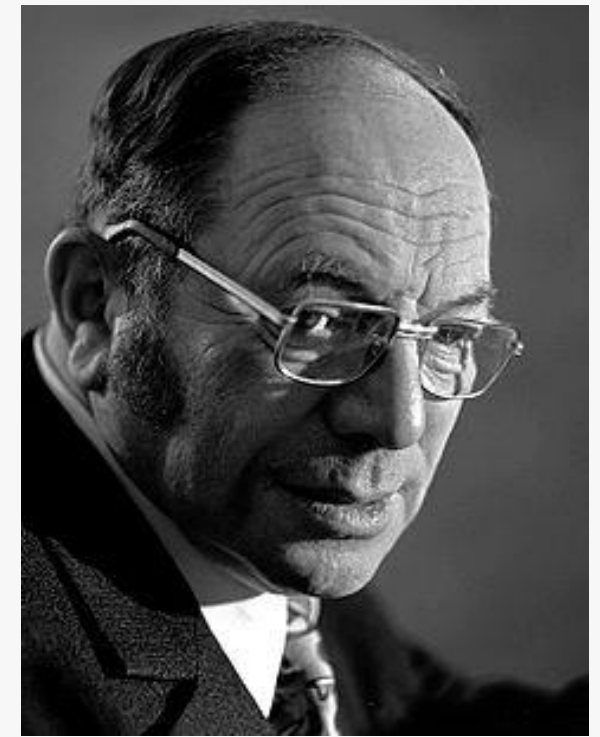
Симплексный метод решения задачи ЛП:

Американцы *Дж. Данциг* и *Т. Купманс* (США, 1951 г.) – термин «линейное программирование», первое упоминание.

Академик *Л.В. Канторович* (конец 30-х годов, СССР, Ленинградский университет) – первые исследования по ЛП – основные задачи и приложения, критерий оптимальности, экономическая интерпретация, методы решения, геометрическая интерпретация результатов решения.

Симплекс-метод был разработан и впервые применен для решения задач в **1947** г. американским математиком **Дж. Данцигом**. Его предшественниками были **Л.В. Канторович** и **Дж фон Нейман**.

Сам Данциг отмечал: *«Л.В. Канторовича следует признать первым, кто обнаружил, что широкий класс важнейших производственных задач поддается четкой математической формулировке, которая по его убеждению дает возможность подходить к задачам с количественной стороны и решать их численными методами».*



Леонид Витальевич
Канторович (1912-1986)



Simplex (от лат. Simplex, простой) – это ***n*-мерный тетраэдр**, обобщение правильного треугольника на случай *n*-мерного пространства.

Симплекс в пространстве R^n – множество точек

$$S: \left\{ x_i \geq 0, \sum_{i=1}^m x_i = 1 \right\}.$$

Симплексный метод в отличие от геометрического метода универсален. Им можно решить любую задачу линейного программирования.

В основе симплекс-метода лежит **идея последовательного улучшения получаемого решения:**

- ✓ Последовательный переход от одной вершины многогранника ограничений к другой, соседней.
- ✓ ЦФ в каждой следующей вершине принимает меньшее (для задачи минимизации) (или, по крайней мере, не большее) значение.
- ✓ Процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдена вершина, в которой достигается оптимальное значение ЦФ.



Симплекс-метод гарантирует, что при этом новом решении целевая функция, если и не достигнет оптимума, то приблизится к нему (или, по крайней мере, не удалится от него).

Симплекс-метод формулируется в виде четкого алгоритма (успешно программируется).
Задачи с небольшим числом переменных и ограничений можно решать симплекс-методом вручную.

Реализация симплекс-метода включает в себя:

1 этап

- способ определения первоначального допустимого базисного решения задачи (**опорного плана**);

2 этап

- **правило перехода** к лучшему (не худшему) решению;

3 этап

- **критерий проверки оптимальности** найденного решения.



Свободные Базисные	x_1	x_2		x_S		x_n	b_i
y_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1S} $-\frac{a_{1s}}{a_{rs}}$	...	a_{1n}	b_1
y_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2S} $-\frac{a_{2s}}{a_{rs}}$	...	a_{2n}	b_2
...	...	...	...	...	...	...	...
y_r	a_{r1} $a_{r1}' = \frac{a_{r1}}{a_{rs}}$	a_{r2} $a_{r2}' = \frac{a_{r2}}{a_{rs}}$		a_{rS} $\frac{1}{a_{rs}}$	...	a_{rn} $a_{rn}' = \frac{a_{rn}}{a_{rs}}$	b_r $b_r' = \frac{b_r}{a_{rs}}$
...	...	...	...	...	...	...	...
y_i	a_{i1} $\frac{a_{i1}a_{rs} - a_{r1}a_{is}}{a_{rs}}$	a_{i2} $\frac{a_{i2}a_{rs} - a_{r2}a_{is}}{a_{rs}}$	...	a_{iS} $-\frac{a_{is}}{a_{rs}}$	...	a_{in} $\frac{a_{in}a_{rs} - a_{rn}a_{is}}{a_{rs}}$	b_i $\frac{b_i a_{rs} - a_{is} b_r}{a_{rs}}$
...	...	..	...	...	...	...	...
y_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mS} $-\frac{a_{ms}}{a_{rs}}$	...	a_{mn}	b_n
ЦФ	$-c_1$ $-\frac{c_1 a_{rs} - a_{r1} c_s}{a_{rs}}$	$-c_2$ $-\frac{c_2 a_{rs} - a_{r2} c_s}{a_{rs}}$	...	$-c_S$ $\frac{c_s}{a_{rs}}$	...	$-c_n$ $-\frac{c_n a_{rs} - a_{rn} c_s}{a_{rs}}$	0 $\frac{b_r c_s}{a_{rs}}$

Симплекс-таблица

Для ОЗЛП:

$$F(X) = (c \cdot X) \rightarrow \text{extr},$$

$$Y = b - AX, X \geq 0, Y \geq 0.$$

Коэффициенты вектора c заносятся в таблицу с противоположными знаками, а коэффициенты матрицы A и коэффициенты b – со своими знаками.



Отыскание оптимального решения в симплекс-методе:

Для задачи минимизации ЦФ:

Оптимум достигнут, когда в последней строке симплекс-таблицы все коэффициенты $\gamma_i = -c_i \leq 0$, и, следовательно, дальнейшее увеличение $x_i \geq 0$ не приведет к уменьшению значений целевой функции $f(\bar{x})$.

Если в строке целевой функции **есть хотя бы один положительный коэффициент**, например, $\gamma_s = -c_s > 0$, имеет смысл **увеличивать x_s** . Т.е. перейти от данного опорного плана, в котором x_s – свободная переменная, равная нулю, к другому опорному плану, в котором $x_s \neq 0$, а вместо нее нулевое значение примет другая переменная, например, y_r . Переход к другой вершине состоит в том, чтобы вывести некоторую переменную y_r из базиса, а вместо нее ввести в базис x_s .

Столбец, соответствующий x_s , называется **разрешающим столбцом**. Он выбирается из столбцов с положительными коэффициентами в строке целевой функции.



В каких пределах возможен рост x_s ?

Если в s -ом столбце, где $\gamma_s = -c_s > 0$ все коэффициенты матрицы A отрицательные ($a_{is} < 0$), то в ограничение $y = b - Ax$ они войдут с противоположным (положительным знаком), значит эти x_s **можно увеличивать безгранично, не выходя из допустимой области, $y \geq 0$.**

Значит, целевая функция не ограничена снизу – решения нет.

Когда **не все коэффициенты a_{is} в s -ом столбце отрицательные**, беспредельный рост x_s невозможен, т. к. **ЦФ ограничена.**

Пусть $a_{is} > 0$, тогда можно увеличивать x_s до тех пор, пока $y_i > 0$. Рассмотрим все ограничения, в которых есть x_s , при этом все остальные $x_i = 0$, как свободные переменные, $i \neq s$:

$$y_i = b_i - (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n) = b_i - a_{is}x_s.$$

$$\text{Чтобы } y_i \geq 0 \text{ должно выполняться ограничение } x_s \leq \frac{b_i}{a_{is}}$$

В противном случае при дальнейшем увеличении x_s сверх этой границы переменная y_i **станет отрицательной**. Поэтому в качестве **разрешающей строки** выберем ту строчку таблицы, в которой y_i раньше всех обратится в нуль при увеличении x_s : то есть ту строчку, для которой

$$\min \left\{ \frac{b_i}{a_{is}} \right\}$$

Базисная переменная y_r и свободная x_s меняются местами.



Правило пересчета коэффициентов симплекс таблицы.

Элемент, стоящий на пересечении разрешающей строки и столбца назовем **разрешающим элементом** (a_{rs}).

Пересчет разрешающей строки:

$$b_r' = \frac{b_r}{a_{rs}}, \quad a_{rj}' = \frac{a_{rj}}{a_{rs}}, \quad j \neq s, \quad a_{rs}' = \frac{1}{a_{rs}}$$

Пересчет разрешающего столбца:

$$a_{is}' = -\frac{a_{is}}{a_{rs}}, \quad i \neq r.$$

Пересчет остальных коэффициентов таблицы (правило прямоугольника):

$$b_i' = b_i - \frac{a_{is}b_r}{a_{rs}} = \frac{b_i a_{rs} - a_{is}b_r}{a_{rs}}, \quad a_{ij}' = \frac{a_{ij}a_{rs} - a_{rj}a_{is}}{a_{rs}}, \quad j \neq s, \quad i \neq r.$$

Замечание: формулы задают элементарные преобразования системы линейных ограничений задачи (как при решении СЛАУ методом Гаусса), не меняющие множества решений исходной системы. Следовательно, новая симплексная таблица эквивалентна исходной таблице.



Алгоритм симплекс-метода.

Шаг 1. Постановка задачи.

$$F(x_1, x_2) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Шаг 2. Приведение задачи к каноническому виду.

$$F(x_1, x_2) = -2x_1 - 4x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 = 120 - (4x_1 + 6x_2), \\ y_2 = 72 - (2x_1 + 6x_2), \\ y_3 = 10 - x_2, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0.$$



Алгоритм симплекс-метода.

Шаг 3. Получение начального решения.

Выбирается *m* **базисных** переменных:

они входят с коэффициентом 1 только в одно уравнение и с коэффициентом 0 в остальные уравнения системы ограничений. На первом шаге удобно в качестве базисных переменных выбрать добавочные переменные. Остальные (*n-m*) переменных называют свободными.

Первоначальный опорный план имеет вид:

$$\bar{x}^0 = (x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_{n-m} = 0, x_{n-m+1} = b_1, \dots, x_n = b_m)$$

Если все $b_i \geq 0$, то начальное решение является **допустимым** и осуществляется переход к **шагу 4**. В противном случае используется алгоритм нахождения допустимого начального решения.

m=3,
n=5
n-m=2

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
x_3	4	6	1	0	0	120	> 0
x_4	2	6	0	1	0	72	> 0
x_5	0	1	0	0	1	10	> 0
$F(\bar{x})$	2	4	0	0	0	0	

$$\bar{x}^0 = (x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 120, x_4 = 72, x_5 = 10), \quad F(\bar{x}^0) = 0.$$



Алгоритм симплекс-метода.

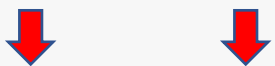
Шаг 4. Проверка на оптимальность допустимого плана.

Критерием оптимальности анализируемого допустимого решения является отсутствие выбора нового решения, которое оказалось бы лучше (не хуже) данного.

Критерий оптимальности при **максимизации ЦФ** – отсутствие в последней строке симплекс-таблицы отрицательных коэффициентов при свободных переменных.

Критерий оптимальности при отыскании **минимума ЦФ** – отсутствие в последней строке симплекс-таблицы положительных коэффициентов при свободных переменных.

свободные пер.



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	4	6	1	0	0	120
x_4	2	6	0	1	0	72
x_5	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	2 > 0	4 > 0	0	0	0	0

$$F(x_1, x_2) = -2x_1 - 4x_2 \rightarrow \min$$

Если $\bar{x}^0$ оптимально, то задача решена. Иначе, переход к шагу 5.



Решение $\bar{x}^0 = (x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 120, x_4 = 72, x_5 = 10)$ не оптимально.

Алгоритм симплекс-метода.

Шаг 5. Выбор разрешающего столбца.

На этом шаге выбирается одна свободная переменная, которая будет вводиться в базис. Необходимо выбрать среди коэффициентов при свободных переменных в последней строки симплекс-таблицы:

- Для задачи на **max**: наименьший отрицательный элемент.
- Для задачи на **min**: наибольший положительный элемент.



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	4	6	1	0	0	120
x_4	2	6	0	1	0	72
x_5	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	2	4 > 0	0	0	0	0

$$F(x_1, x_2) = -2x_1 - 4x_2 \rightarrow \min$$

Значит, вводить в базис будем переменную x_2 .



Алгоритм симплекс-метода.

Шаг 6. Проверка ЦФ на ограниченность .

Если все элементы k -ого столбца $a_{ik} \leq 0$, то ЦФ не ограничена и решения нет.
Если $\exists$ хотя бы один $a_{ik} > 0$, то переходим к шагу 7.

Шаг 7. Выбор разрешающей строки.

На этом шаге выбирается одна базисная, которая перейдет в группу свободных переменных (выводится из базиса).

Правило выбора: $\forall a_{ik} > 0: D_k = \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \right\}$, где k – номер разрешающей строки.

x_2	b
6 > 0	120
6 > 0	72
1 > 0	10
4	0

$$\begin{aligned} \forall a_{ik} > 0: \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \right\} &= \min \left\{ \frac{120}{6}; \frac{72}{6}; \frac{10}{1} \right\} = \\ &= \min \{20; 12; \mathbf{10}\} = 10, \end{aligned}$$

Значит $k=3$. Исключать из базиса будем x_5 .


x_2
6 > 0
6 > 0
1 > 0
4



Алгоритм симплекс-метода.

Шаг 8. Переход к новому базисному решению.

На данном шаге выполняется пересчет элементов симплекс-таблицы с помощью эквивалентных преобразований таким образом, что каждая базисная переменная будет входить только в одно, свое уравнение с единичным коэффициентом, тогда правые части системы ограничений снова будут равны значениям базисных переменных.

По окончании пересчета осуществляется возврат к шагу 4.

Пример реализации шага 8.

↓ разрешающий столбец

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	4	6	1	0	0	120
x_4	2	6	0	1	0	72
x_5	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	2	4	0	0	0	0

← разрешающая строка



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	4	6	1	0	0	120
x_4	2	6	0	1	0	72
x_5	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	2	4	0	0	0	0



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	4	0	1	0	-6	60
x_4	2	0	0	1	-6	12
x_2	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	2	0	0	0	-4	-40

Новое решение $\bar{x}^1 = (x_1 = 0, x_2 = 10, x_3 = 60, x_4 = 12, x_5 = 0)$ не оптимально.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	4	0	1	0	-6	60
x_4	2	0	0	1	-6	12
x_2	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	2	0	0	0	-4	-40



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	0	0	1	-2	6	36
x_1	1	0	0	1/2	-3	6
x_2	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	0	0	0	-1	2	-52

$$\forall a_{ik} > 0: \min\{b_i/a_{ik}\} = \min\{15; 6\} = 6, k = 2 \rightarrow x_4.$$

Новое решение $\bar{x}^2 = (x_1 = 6, x_2 = 10, x_3 = 36, x_4 = 0, x_5 = 0)$ не оптимально.



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	0	0	1	-2	6	36
x_1	1	0	0	1/2	-3	6
x_2	0	1	0	0	1	10
$F(\bar{x})$	0	0	0	-1	2	-52

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_5	0	0	1/6	-1/3	1	6
x_1	1	0	1/2	-1/2	0	24
x_2	0	1	-1/6	1/3	0	4
$F(\bar{x})$	0	0	-1/3	-1/3	0	-64

$$\forall a_{ik} > 0: \min\{b_i/a_{ik}\} = \min = \{6; 10\}6, k = 1 \rightarrow x_3.$$

Новое решение $\bar{x}^3 = (x_1 = 24, x_2 = 4, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 6)$ оптимально
(нет положительных элементов).

$$F(\bar{x}) = F(x_1, x_2) = F(24, 4) = F_{\min} = -64.$$

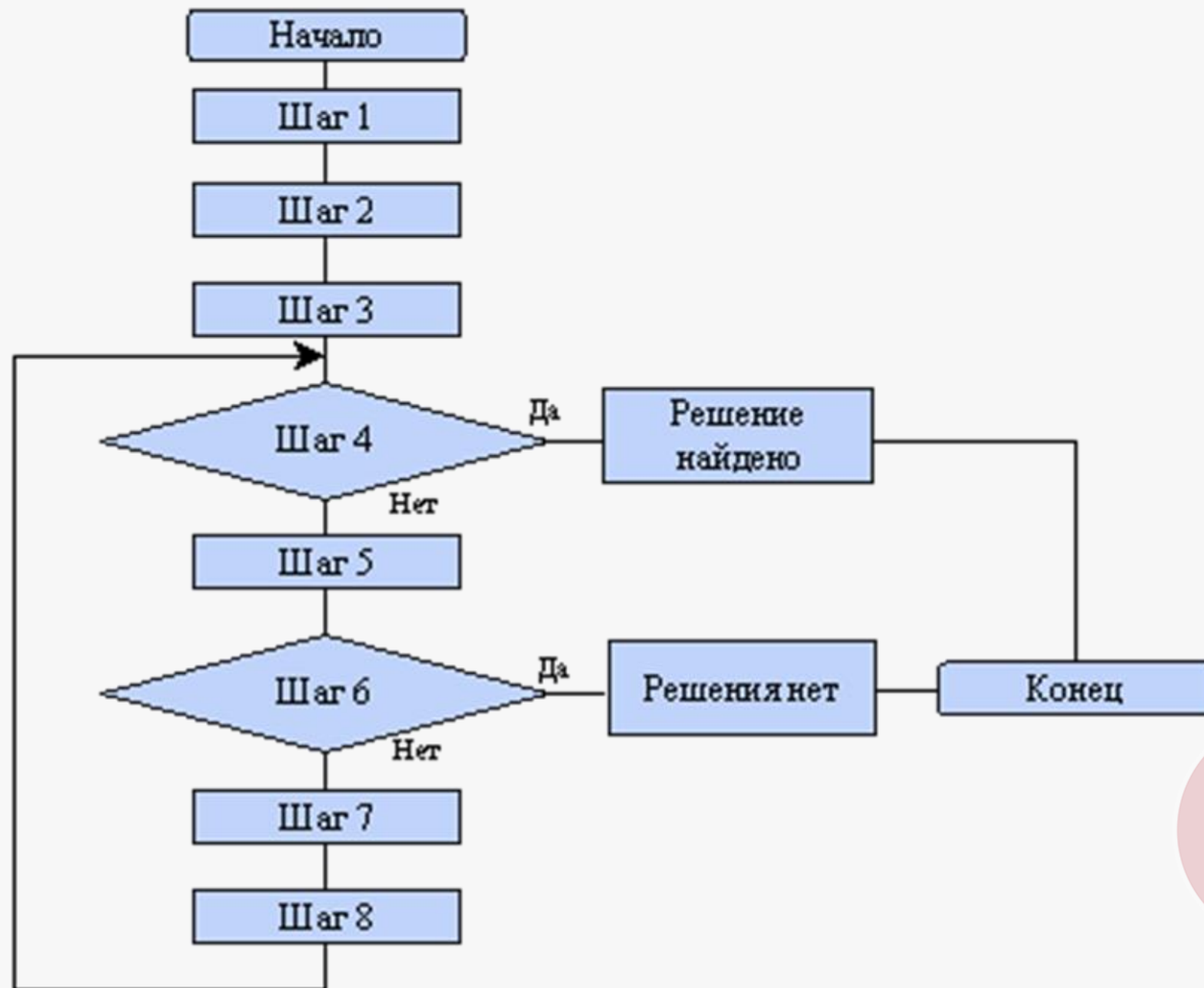
Т.к. первоначальная задача была на максимум, то вернемся к ней:

$$F_{\max} = -F_{\min} = 64.$$

совпадает с решением, полученным для этой же задачи при помощи графического метода (см. Лекцию 1)



Блок-схема алгоритма:

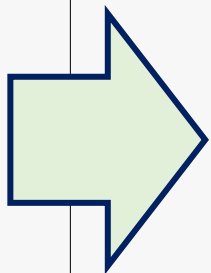


Пример решения задачи на минимум:

$$f(\bar{x}) = -x_1 + x_2 - 3x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 2, \\ -x_1 - 3x_2 - x_3 \geq -6, \\ x_1 + x_2 - x_3 \leq 2, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.$$



$$f(\bar{x}) = -x_1 + x_2 - 3x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ -x_1 - 3x_2 - x_3 - x_5 = -6, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2, \end{cases}$$

Умножим на -1

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.$$

Базисные вектора: x_4, x_5, x_6 (линейно-независимые).

Опорный план задачи: $\bar{x}^0 = (0, 0, 0, 2, 6, 2)$, а $f(\bar{x}^0) = 0$.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	-1	2	1	1	0	0	2
x_5	1	3	1	0	1	0	6
x_6	1	1	-1	0	0	1	2
$f(\bar{x})$	1	-1	3	0	0	0	0



разрешающий элемент

разрешающий столбец

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	-1	2	1	1	0	0	2
x_5	1	3	1	0	1	0	6
x_6	1	1	-1	0	0	1	2
$f(\bar{x})$	1	-1	3	0	0	0	0

разрешающая строка

Критерий оптимальности: План оптимален, если в последней строке таблицы отсутствуют положительные значения.

В последней строке таблицы ищем самое большое положительное число (это 3). (Если таких чисел нет, то функция не ограничена). Т.к. число 3 стоит в третьем столбце, соответствующим x_3 , то вводить в новый базис будем x_3 .

Чтобы определить какую переменную нужно вывести, посчитаем:

$$\forall a_{ik} > 0: \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \right\} = \left\{ \frac{2}{1}; \frac{6}{1} \right\} = 2, \text{ что соответствует } x_4.$$



Затем преобразуем таблицу так, чтобы в разрешающем столбце в первой строке (на пересечении со строкой, соответствующей выводимой переменной x_4) осталась 1, а в остальных строках этого столбца получились 0.

Для этого выполним матричные преобразования:

- а) из второй строки вычтем первую;
- б) к третьей строке прибавим первую;
- в) из четвертой строки вычтем 3 первых.

Получим:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	-1	2	1	1	0	0	2
x_5	2	1	0	-1	1	0	4
x_6	0	3	0	1	0	1	4
$f(\bar{x})$	4	-7	0	-3	0	0	-6

$$\forall a_{ik} > 0: \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \right\} = \left\{ \frac{4}{2} \right\} = 2 \quad \text{соответствует } x_5.$$



Теперь в разрешающем столбце во второй строке (на пересечении со строкой, соответствующей выводимой переменной x_5) сделаем 1, а в остальных строках этого столбца получим 0.

Для этого выполним матричные преобразования:

- а) вторую строку поделим на 2;
- б) к первой прибавим преобразованную вторую;
- в) из четвертой строки вычтем 4 преобразованных вторых.

Получим:

новый базис

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	2,5	1	0,5	0,5	0	4
x_1	1	0,5	0	-0,5	0,5	0	2
x_6	0	3	0	1	0	1	4
$f(\bar{x})$	0	-9	0	-1	-2	0	-14

Значения
переменных
нового
базиса

Т.к. x_2 не вошла в новый базис, то $x_2 = 0$.

значение ЦФ

$$f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, x_3) = f(2, 0, 4) = -14.$$

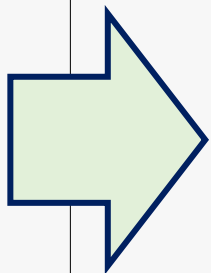


Пример решения задачи на максимум:

$$f(\bar{x}) = -x_1 + x_2 - 3x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 2, \\ -x_1 - 3x_2 - x_3 \geq -6, \\ x_1 + x_2 - x_3 \leq 2, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.$$



$$f(\bar{x}) = -x_1 + x_2 - 3x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ -x_1 - 3x_2 - x_3 - x_5 = -6, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2, \end{cases}$$

Умножим на -1

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.$$

Базисные вектора: x_4, x_5, x_6 (линейно-независимые).

Опорный план задачи: $\bar{x}^0 = (0, 0, 0, 2, 6, 2)$, а $f(\bar{x}^0) = 0$.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	-1	2	1	1	0	0	2
x_5	1	3	1	0	1	0	6
x_6	1	1	-1	0	0	1	2
$f(\bar{x})$	1	-1	3	0	0	0	0



разрешающий столбец

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	-1	2	1	1	0	0	2
x_5	1	3	1	0	1	0	6
x_6	1	1	-1	0	0	1	2
$f(\bar{x})$	1	-1	3	0	0	0	0

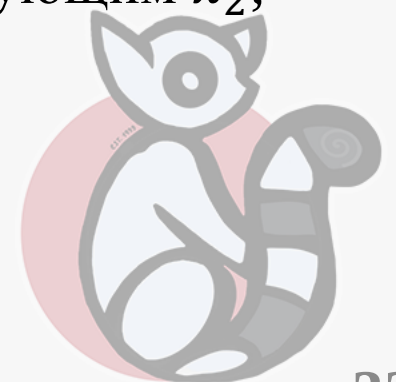
разрешающая строка

Критерий оптимальности: План оптимален, если в последней строке таблицы отсутствуют отрицательные значения.

В последней строке таблицы ищем минимальное значение (это -1). (Если таких чисел нет, то функция не ограничена). Т.к. число -1 стоит во втором столбце, соответствующим x_2 , то вводить в новый базис будем x_2 .

Чтобы определить какую переменную нужно вывести, посчитаем:

$$\forall a_{ik} > 0: \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \right\} = \left\{ \frac{2}{2}; \frac{6}{3}; \frac{2}{1} \right\} = 1 \quad \text{соответствует } x_4.$$



Преобразуем таблицу, чтобы в разрешающем столбце в первой строке (на пересечении со строкой, соответствующей выводимой переменной x_4) осталась 1, а в остальных строках этого столбца получились 0. Для этого выполним матричные преобразования:

- а) разделим первую строку на 2;
- б) из второй строки вычтем 3 преобразованных первых;
- в) из третьей строки вычтем преобразованную первую;
- г) к четвертой строке прибавим преобразованную первую.

Получим:

НОВЫЙ БАЗИС

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_2	$-1/2$	1	$1/2$	$1/2$	0	0	1
x_5	$5/2$	0	$-1/2$	$-3/2$	1	0	3
x_6	$3/2$	0	$-3/2$	$-1/2$	0	1	1
$f(\bar{x})$	$1/2$	0	$7/2$	$1/2$	0	0	1

Значения
переменных
нового
базиса

значение ЦФ

Критерий оптимальности: План оптимален.

Т.к. x_1 и x_3 не вошли в новый базис, то $x_1 = 0$, $x_3 = 0$.

$$f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, x_3) = f(0, 1, 0) = 1.$$



Алгоритм нахождения допустимого начального решения

Если план недопустим (есть $b < 0$), то в строке с отрицательным коэффициентом b , например, с номером i , просматриваются все a_{ij} .

1. Если в i -й строке $b_i < 0$ и все $a_{ij} > 0$, **ограничения задачи противоречивы**: за счет увеличения x вывести y из отрицательной области нельзя. **Решения нет.**
2. Если в i -й строке $b_i < 0$ и есть $a_{ij} < 0$, **то любой столбец с $a_{ij} < 0$** принимается за разрешающий столбец.

Разрешающая строка находится также как и при $b > 0$:
в разрешающем столбце просматриваются все отношения $\min\{b_i/a_{ik}\}$ для **ненулевых коэффициентов a , имеющих с b одинаковый знак.**

Строка ЦФ на этапе построения опорного плана из таблицы исключается и не рассматривается. Когда опорный план найден, ЦФ пересчитывается через новые свободные переменные.



Пример построения допустимого начального решения:

$$\begin{cases} x_4 = -4 - (-x_1 + 2x_2), \\ x_5 = -3 - (x_1 - x_2 + x_3), \\ x_6 = -10 - (2x_1 - x_2 + x_3) \end{cases}$$

План задачи: $\bar{x}^0 = (0, 0, 0, -4, -3, -10)$ не является опорным планом (недопустим).

разрешающий
столбец

Выполним пересчет симплекс таблицы для этого плана:

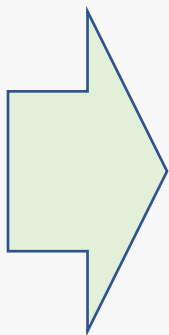
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	-1	2	0	1	0	0	-4
x_5	1	-1	1	0	1	0	-3
x_6	2	-1	1	0	0	1	-10

разрешающая строка

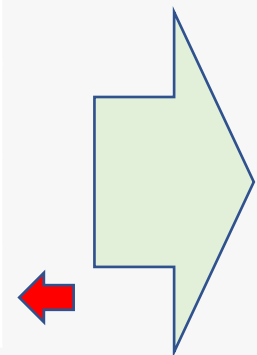
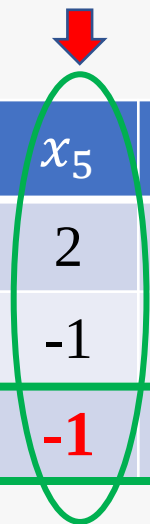
$$\min \{b_i/a_{i2}\} = \left\{ \frac{-3}{-1}; \frac{-10}{-1} \right\} = 3$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	1	0	2	1	2	0	-10
x_2	-1	1	-1	0	-1	0	3
x_6	1	0	0	0	-1	1	-7

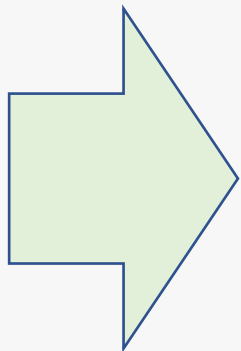
$$\min \{b_i/a_{i5}\} = \left\{ \frac{-7}{-1} \right\} = 7.$$



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	1	0	2	1	2	0	-10
x_2	-1	1	-1	0	-1	0	3
x_6	1	0	0	0	-1	1	-7



План задачи: $\bar{x}^1 = (0, 3, 0, -10, 0, -7)$ не является опорным планом (недопустим).



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	3	0	2	1	0	2	-24
x_2	-2	1	-1	0	0	-1	10
x_5	-1	0	0	0	1	-1	7

$b_1 = -24$ и все $a_{1j} \geq 0$,
**ограничения задачи
противоречивы.**

Решения нет.



Общие выводы по решению ОЗЛП:

1. Если все $b_i \geq 0$, а в строке ЦФ (задача на минимум) нет ни одного положительного элемента (не считая свободного члена), **оптимальное решение достигнуто.**
2. Если все $b_i \geq 0$, а в строке ЦФ (задача на максимум) нет ни одного отрицательного элемента (не считая свободного члена), **оптимальное решение достигнуто.**
3. Если в строке ЦФ есть положительный элемент, а в столбце, соответствующем ему (разрешающем столбце), все $a_{is} \leq 0$, **ЦФ не ограничена снизу, оптимального решения не существует.**
4. Если в разрешающем столбце есть $a_{is} > 0$, следует произвести замену свободной переменной y_s на базисную x_r из разрешающей строки. Условие ее выбора:
$$\min\{b_i/a_{is}\} = b_r/a_{rs}.$$
5. Если $b_i < 0$, предварительно строится **допустимый опорный план.** Когда в i -й строке все $a_{ij} > 0$, а $b_i < 0$, то **ограничения задачи противоречивы и решение не может быть получено.**



Спасибо за
внимание

